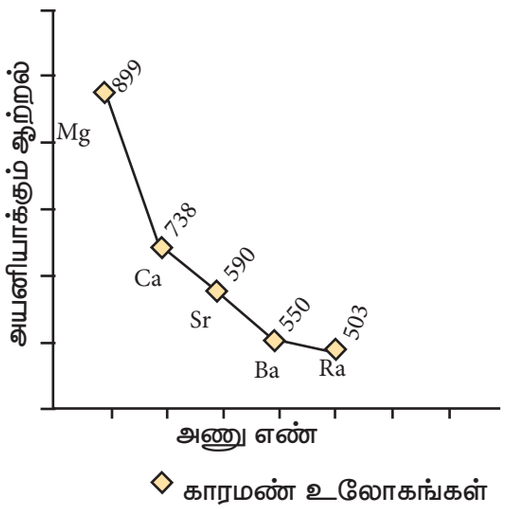
அயனியாக்கும் ஆற்றல்

'p' தொகுதி தனிமங்களோடு ஒப்பிடும் போது, காரமண் உலோகங்கள் ஓரளவிற்கு பெரிய உருவளவினைப் பெற்றிருப்பதாலும், தொகுதியில் கீழாக, அணுவின் உருவளவு அதிகரிப்பதாலும், அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைகிறது. புதிய கூடுகள் உருவாக்கப்படுதல் மற்றும் உட்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் திரைமறைப்பு விளைவு அதிகமாதல் ஆகியவை இதற்குக் காரணமாக அமைகின்றன. முதல் தொகுதி தனிமங்களைக் காட்டிலும், இரண்டாம் தொகுதி தனிமங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதிகம். ஏனெனில் அவைகள் சிறிய உருவளவினைப் பெற்றிருக்கின்றன. மேலும் எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவினை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றன. இவை கார உலோகங்களைக் காட்டிலும் குறைவான நேர்மின் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளன

அட்டவணை 5.9 காரமண் உலோகங்களின் இயற்பண்புகள்

இயற்பண்புகள்	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
அணு ஆரம் (Å)	1.12	1.60	1.97	2.15	2.22
அயனி ஆரம் (Å)	0.27 (0.31)	0.72	1.00	1.18	1.35
முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் (kJ $mol^{-1)}$	899.5	737.8	589.8	549.5	502.9
இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் (kJ mol^{-1})	1757.1	1450.7	1145.5	1064.2	965.2
நீரேற்று என்தால்பி (kJ mol^{-1})	– 2494	– 1921	–1577	– 1443	–1305
உருகு நிலை (^{0} C)	1287	651	851	789	729
கொதி நிலை (^{0} C)	2472	1090	1494	1382	1805
அடர்த்தி (g cm^{-3})	1.84	1.74	1.55	2.63	3.59
M^+/M க்கு திட்ட அழுத்தம் $E^\ominus$	-1.97	-2.36	-2.84	-2.89	-2.92
எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை (பாலிங் அளவீட்டில்)	1.6	1.2	1.0	1.0	0.9



படம் 5.6 காரமண் உலோகங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றலில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்

கார உலோகங்களைக்காட்டிலும்,காரமண் உலோகங்களின் முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் (IE_1) அதிகமாக இருந்தபோதிலும், இரண்டாம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் மதிப்பு (IE_2) ஆனது, கார உலோகங்களைக் காட்டிலும் மிக குறைவாக உள்ளது.

ஏனெனில் காரஉலோகங்களில், இரண்டாவது எலக்ட்ரானானது, ஏற்கெனவே நிலையான மந்த வாயுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ள ஒற்றை நேர்மின் சுமையுடைய அயனியிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். காரமண் உலோகங்களைப் பொறுத்த வரையில், அவற்றின் ஒற்றை நேர்மின் சுமையுடைய அயனியானது அவைகளின் இணைதிறன் கூட்டில் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரானைப் பெற்றிருப்பதால் அவைகளை எளிதாக நீக்க இயலும்.

Unit 5 - Sridhar.indd 152 07-01-2021 14:53:19